

Drugo pisno ocenjevanje znanja – ponovno

1. letnik – test D

19. december 2025

(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	8	5	13	4	4	5	0	39
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Izračunajte.

$$(a) (-1)^{2n+2} + 7 \cdot (-5 + 2 \cdot 3)^{n+4} - (-1)^{2n+1} \quad (4)$$

$$(b) (xy^2z)^3 (x^3(-y^2)^5(-z))^3 (x^2y^3(-z^2)^3) \quad (4)$$

2. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(x + 1)^3 + (x - 4)^2 - 7x(x - 1) - 17$.

(5)

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $x^2 - 3x - 4$ (2)

(b) $y^3 - 9y$ (2)

(c) $4x^3 - 4x^2 - 9x + 9$ (3)

(d) $a^6 + 8a^3$ (3)

(e) $x^5 - 32y^5$ (3)

4. Določite neznano števko, da bo število $\overline{ppppppp4}$ deljivo

(a) s številom 4.

(2)

(b) s številom 9.

(2)

5. Določite največji skupni delitelj D in najmanjši skupni večkratnik v izrazov $2x^2 + 2x - 4$ in $4x^2 - 4$. (4)

6. Zapišite po besedilu in izračunajte število x oziroma y .

(a) Če število x delimo s število 235, dobimo količnik 5 in ostanek 25. (2)

(b) Če število 5612 delimo s število y , dobimo količnik 29 in ostanek 15. (3)

7. *Dodatna naloga:* Dokažite: Vsota petih zaporednih naravnih števil je vedno deljiva s 5. (3)